부모용 진행 안내 · 중력과 자유 낙하

고1 과학 · 통합과학역학시스템 1차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G10-SCI-FREEFALL-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 같은 종이 두 장(A4), 단단한 표지의 책 한 권, 바닥에 깔 이불이나 방석, 계산기, 활동지, 연필
- **안전:** 물체는 서서 어깨 높이에서 떨어뜨립니다. 의자나 탁자 위에 올라가지 않습니다.
- **안전:** 바닥에 이불이나 방석을 깔고, 발 위나 깨지는 물건 근처로 떨어뜨리지 않습니다.
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S09 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 자유 낙하하는 물체의 속력이 1초마다 9.8 m/s씩 늘어나는 것(중력 가속도)을 $v = 9.8t$와 시간-속력 그래프로 나타내고, 그래프 아래 넓이로 떨어진 거리 $s = 4.9t^2$를 구하며, 공기 저항이 있을 때와 이상 모형을 비교한다.
확인 속력(S03), 거리(S04), 연습(S05), 실험과 결과(S06~S08), 예시 자료(S09), 오개념 비교(S10), 혼자 해 보기(S14 ①②④), 마무리(S16 ①), 활동지 1·2·3·5
성공 기준 3초 뒤 속력 29.4 m/s, 3초 동안 떨어진 거리 44.1 m를 구하고, 펼친 종이가 늦게 떨어진 까닭을 공기 저항으로 설명한다.

목표 B 수평으로 던진 물체의 운동을 수평 방향(등속)과 연직 방향(자유 낙하)으로 나누어 설명하고, 떨어지는 시간과 수평 거리를 구한다.
확인 수평으로 던진 물체(S11), 오개념 비교(S12), 연습(S13), 혼자 해 보기(S14 ③), 마무리(S16 ②), 활동지 4
성공 기준 4.9 m 높이에서 3 m/s로 던진 공이 1초 뒤 3 m 떨어진 곳에 닿고, 그냥 놓은 공과 동시에 닿는다고 말한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 등속 운동과 자유 낙하
- 힘과 중력

S02에서 흔들리면 보충 장 S18부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(등속 운동과 자유 낙하, 힘과 중력)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
무거운 물체가 항상 먼저 떨어진다고 생각한다.	무게가 같은 종이가 모양에 따라 다르게, 구긴 종이와 책은 거의 같이 떨어지는 것을 관찰한다(S07~S10).
수평으로 세게 던질수록 공중에 오래 떠 있다고 생각한다.	0.1초 간격 사진에서 던진 공과 놓은 공의 높이가 같은 것을 확인한다(S11, S12).
속력 식 $v = 9.8t$와 거리 식 $s = 4.9t^2$를 섞어 쓴다.	표에서 속력 줄과 거리 줄을 나란히 보고, 거리는 그래프 아래 넓이임을 확인한다(S04, S05).

오늘 다루지 않는 것 중력 가속도($g \approx 9.8$ m/s^2, 가속도의 뜻), 자유 낙하의 속력 $v = 9.8t$와 거리 $s = 4.9t^2$, 시간-속력 그래프의 기울기와 넓이, 공기 저항의 영향(종이 실험과 예시 자료), 수평으로 던진 물체의 운동(수평 등속 + 연직 자유 낙하, 떨어지는 시간과 수평 거리)을 다룬다. 비스듬히 던진 물체, 위로 던진 물체, 공기 저항의 크기와 종단 속도, 벡터로 나타낸 속도의 합성, 뉴턴 운동 법칙의 식($F = ma$)은 다루지 않는다. 0.1초 간격 사진의 위치는 공기 저항이 없을 때 계산한 값이고, 1.5 m 낙하 시간은 예시 자료이다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(속력, 중력, 무게)	약 2분	—
S03	속력이 일정하게 늘어나는 운동($v = 9.8t$)	약 3분	A
S04	떨어진 거리($s = 4.9t^2$)	약 3분	A
S05	안내받는 연습(속력과 거리)	약 3분	A
S06	실험 전 예상하기(종이와 책)	약 1분	A
S07	종이와 책 떨어뜨리기	약 4분	A
S08	결과 정리	약 2분	A
S09	예시 자료와 이상 모형 비교	약 2분	A
S10	오개념 비교(무거우면 먼저 떨어진다?)	약 2분	A
S11	수평으로 던진 물체의 운동	약 4분	B
S12	오개념 비교(세게 던질수록 오래 떠 있다?)	약 2분	B
S13	안내받는 연습(수평으로 던진 물체)	약 3분	B
S14	혼자 해결	약 3분	A, B
S15	정답과 피드백	약 2분	A, B
S16	마무리 확인(처음 보는 문제)	약 2분	A, B

S17	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B
S18	선수 학습 보충(속력과 등속 운동)	약 4분	—

장별 안내



S01 중력과 자유 낙하 · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

중3에서 자유 낙하하는 물체의 속력이 1초마다 9.8 m/s씩 늘어난다는 것을 배웠습니다. 오늘은 떨어진 거리와 그래프, 그리고 옆으로 던진 물체가 어떻게 떨어지는지 봅니다.

이렇게 말해 보세요

- “같은 높이에서 공 하나는 그냥 놓고, 하나는 옆으로 던지면 어느 것이 먼저 바닥에 닿을까?”

예상 답

- “그냥 놓은 공이요.”
- “던진 공이 더 멀리 가니까 늦게 닿아요.”

막히면

- 답을 말하지 말고 S11에서 사진으로 확인한다고 합니다.

주의

- 준비물: 같은 종이 두 장(A4), 단단한 책 한 권, 바닥에 깔 이불이나 방석, 계산기, 활동지.
- 이 차시의 계산은 공기 저항이 없는 이상적인 모형입니다.



S02 지난 학습 기억하기 · 선수 학습 확인(속력, 중력, 무게) · 약 2분

중3 ‘운동’의 속력과 자유 낙하, 중1 ‘힘과 중력’을 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 속력 × 시간이야.”
- “③ 중력은 어느 쪽으로 당겨?”

정답

- ① 30 m
- ② 9.8 m/s씩
- ③ 지구 중심 쪽(연직 아래)
- ④ 약 9.8 N

막히면

- ①②가 흔들리면 S18(보충)을, ③④가 흔들리면 중1 ‘힘과 중력’을 다시 봅니다.

주의

- ④의 9.8과 ②의 9.8은 같은 수(중력 가속도)입니다.



S03 **1초마다 9.8 m/s씩** · 속력이 일정하게 늘어나는 운동(v = 9.8t) · 약 3분

공기 저항이 없으면 떨어지는 물체는 중력만 받아 속력이 1초마다 9.8 m/s씩 늘어납니다(자유 낙하). 1초 동안의 속도 변화를 가속도라 하고, 자유 낙하의 가속도 9.8 m/s^{2}를 중력 가속도(g)라 합니다. 속력 v = 9.8t, 그래프는 원점을 지나는 직선입니다.

이렇게 말해 보세요

- “1초 뒤, 2초 뒤 속력은?”
- “그래프의 기울기는?”
- “가속도의 단위 m/s^{2}는 무슨 뜻일까?”

예상 답

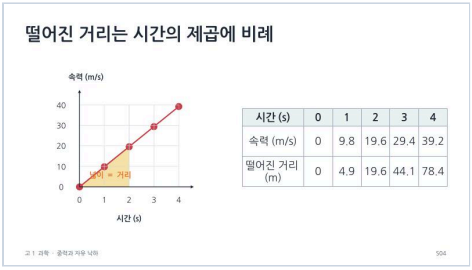
- “9.8 m/s, 19.6 m/s요.”
- “9.8이요.”
- “1초마다 속력이 몇 m/s씩 변하는지요.”

막히면

- 그래프에서 1초 오른쪽으로 갈 때 9.8씩 올라가는 계단을 손가락으로 그립니다.

주의

- g ≈ 9.8 m/s^{2}는 지구 표면 근처의 값입니다.
- 질량과 관계없이 같은 가속도로 떨어집니다(공기 저항이 없을 때).



S04 **떨어진 거리는 시간의 제곱에 비례** · 떨어진 거리(s = 4.9t^2) · 약 3분

시간-속력 그래프 아래 넓이가 이동 거리입니다. 0~t초의 넓이는 삼각형 ½ × t × 9.8t = 4.9t^{2}입니다. 1초, 2초, 3초 동안 4.9 m, 19.6 m, 44.1 m로, 시간이 2배·3배가 되면 거리는 4배·9배가 됩니다.

이렇게 말해 보세요

- “0~2초 삼각형의 넓이는?”
- “3초 동안은?”
- “시간이 2배면 거리는 몇 배?”

예상 답

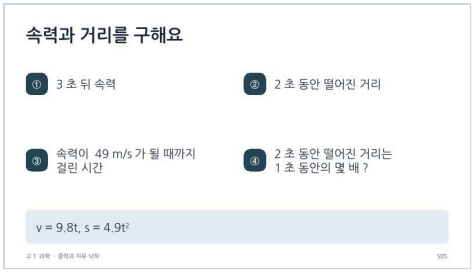
- “½ × 2 × 19.6 = 19.6 m요.”
- “4.9 × 9 = 44.1 m요.”
- “4배요.”

막히면

- 등속 운동에서 직사각형 넓이(속력 × 시간)가 거리였던 것을 먼저 떠올립니다.

주의

- s = 4.9t^2 = ½gt^{2}입니다. 중3에서는 다루지 않았던 식입니다.



S05 **속력과 거리를 구해요** · 안내받는 연습(속력과 거리) · 약 3분

도움을 받으며 $v = 9.8t$, $s = 4.9t^2$로 계산합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 9.8×3이야.”
- “②는 4.9×2^2이야.”
- “③은 $49 = 9.8 \times \square$.”

정답

- ① 29.4 m/s
- ② 19.6 m
- ③ 5초
- ④ 4배

막히면

- S04의 표에서 같은 시간의 값을 찾게 합니다.

주의

- ④: $4.9 \times 2^2 \div (4.9 \times 1^2) = 4$.



S06 **예상해 봐요** · 실험 전 예상하기(종이와 책) · 약 1분

같은 높이에서 동시에 놓을 때 무엇이 먼저 닿을지 예상합니다(중3에서 한 실험을 고1답게 이상 모형과 비교합니다).

이렇게 말해 보세요

- “펼친 종이와 구긴 종이는 무게가 같아. 같이 떨어질까?”

예상 답

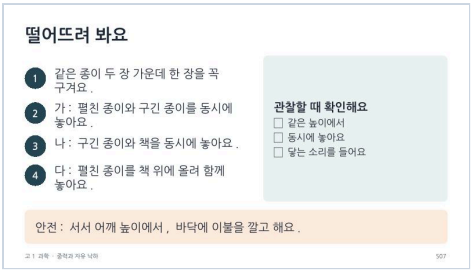
- “구긴 종이가 먼저요.”
- “같이요.”

막히면

- ‘먼저·같이·나중’ 가운데 고르게 합니다.

주의

- 예상은 어떤 답이든 괜찮습니다.



S07 떨어뜨려 봐요 · 종이와 책 떨어뜨리기 · 약 4분

같은 종이 두 장 가운데 한 장을 꼭 구기고, 어깨 높이에서 동시에 놓아 닿는 소리로 순서를 봅니다. 마지막으로 펼친 종이를 책 위에 올려 함께 떨어뜨립니다.

이렇게 말해 보세요

- “동시에 놓으려면 ‘하나, 둘, 셋’에 손을 펴.”
- “닿는 소리를 들어 봐.”

예상 답

- 가: 구긴 종이가 먼저
- 나: 거의 같이
- 다: 함께

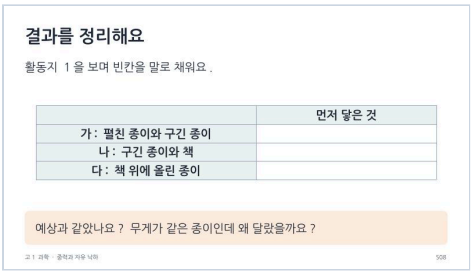
막히면

- 부모님이 두 물체를 들고 아이는 소리와 모습만 봅니다.

주의

- 서서 어깨 높이에서 떨어뜨리고, 의자나 탁자 위에 올라가지 않습니다.
- 책은 이불이나 방석 위로 떨어뜨리고 발 위로 떨어지지 않게 합니다.

안전: 서서 어깨 높이에서, 바닥에 이불을 깔고 해요.



S08 결과를 정리해요 · 결과 정리 · 약 2분

활동지 1을 보며 결과를 정리하고 예상과 비교합니다.

이렇게 말해 보세요

- “가와 나의 결과는?”
- “같은 종이인데 가에서 왜 차이가 났을까?”

예상 답

- “가: 구긴 종이가 먼저, 나: 거의 같이요.”
- “펼친 종이는 공기에 많이 부딪혀서요.”

막히면

- 펼친 종이와 구긴 종이를 손바닥 위에서 흔들어 공기 저항의 차이를 느끼게 합니다.

주의

- 결과는 종이 크기와 놓는 방법에 따라 조금 다를 수 있습니다.



S09 공기 저항과 이상 모형 · 예시 자료와 이상 모형 비교 · 약 2분

예시 자료(1.5 m에서 놓은 시간): 책 약 0.55초, 구긴 종이 약 0.6초, 펼친 종이 약 1.5초. 공기 저항이 없을 때 계산하면 $4.9t^2 = 1.5$에서 $t \approx 0.55$초입니다. 책과 구긴 종이는 공기 저항의 영향이 작아 이상 모형에 가깝고, 펼친 종이는 공기 저항이 커서 훨씬 늦습니다.

이렇게 말해 보세요

- “계산한 시간과 가장 가까운 것은?”
- “펼친 종이는 왜 오래 걸렸어?”

예상 답

- “책이요.”
- “공기 저항이 커서요.”

막히면

- $t^2 = 1.5 \div 4.9 \approx 0.31$, $t \approx 0.55$를 계산기로 확인합니다.

주의

- 예시 자료는 휴대 전화 동영상으로 잰 것처럼 어림한 값입니다. 사람 손의 초시계로는 0.5초를 정확히 재기 어렵습니다.



S10 누구 말이 맞을까요? · 오개념 비교(무거우면 먼저 떨어진다?) · 약 2분

무거운 것이 먼저 떨어진다는 오개념(M1)을 실험 결과로 비교합니다. 같은 무게의 종이도 모양에 따라 다르게 떨어지고, 구긴 종이는 책과 거의 같이 떨어졌습니다.

이렇게 말해 보세요

- “가에서 두 종이의 무게는 같았지?”
- “나에서 구긴 종이와 책은?”

예상 답

- “같은데 다르게 떨어졌어요.”
- “거의 같이 떨어졌어요. 곰이 맞아요.”

정답

- 곰이 맞습니다. 차이는 무게가 아니라 공기 저항 때문입니다.

막히면

- 다(책 위의 종이)에서 종이가 책과 함께 떨어진 것도 증거로 말하게 합니다.

주의

- 달처럼 공기가 없는 곳에서는 깃털과 망치가 동시에 떨어집니다(아폴로 15호 영상, 1971).



S11 수평으로 던진 물체 · 수평으로 던진 물체의 운동 · 약 4분

수평으로 던진 공은 수평 방향으로는 힘을 받지 않아 같은 속력(등속)으로 가고, 연직 방향으로는 중력만 받아 자유 낙하합니다. 그래서 같은 높이에서 그냥 놓은 공과 같은 시각에 같은 높이에 있고, 바닥에 동시에 닿습니다. 사진(계산)은 2 m/s로 던진 공: 0.1초마다 0.2 m씩 옆으로 갑니다.

이렇게 말해 보세요

- “빨간 공과 파란 공은 같은 시각에 높이가 어때?”
- “빨간 공의 옆 간격은?”
- “그럼 어느 공이 먼저 닿아?”

예상 답

- “같아요.”
- “일정해요(0.2 m).”
- “동시에요.”

막히면

- 점선을 따라 두 공을 짝지어 손가락으로 짚어 봅니다.

주의

- 사진의 위치는 공기 저항이 없을 때 계산한 값입니다.
- 수평 거리 = 수평 속력 × 떨어지는 시간.



S12 누구 말이 맞을까요? · 오개념 비교(세게 던질수록 오래 떠 있다?) · 약 2분

수평으로 세게 던질수록 오래 떠 있다는 오개념(M2)을 비교합니다. 떨어지는 시간은 높이로만 정해지고, 수평 속력은 수평 거리만 바꿉니다.

이렇게 말해 보세요

- “S11 그림에서 수평 속력이 바뀌면 연직 방향의 위치도 바뀔까?”
- “그럼 무엇만 달라져?”

예상 답

- “안 바뀌어요.”
- “멀리 가는 거리만요. 곰이 맞아요.”

정답

- 곰이 맞습니다. 같은 높이면 떨어지는 시간은 같고, 수평 거리만 2배가 됩니다.

막히면

- 연직 방향만 따로 떼어 보면 두 공 모두 ‘그냥 놓은 공’과 같다고 설명합니다.

주의

- 공기 저항이 없을 때의 이야기입니다.



S13 두 방향으로 나누어 풀어요 · 안내받는 연습(수평으로 던진 물체) · 약 3분

도움을 받으며 연직 방향(떨어지는 시간)과 수평 방향(거리)을 나누어 계산합니다. 높이 4.9 m에서 공을 3 m/s로 수평으로 던집니다.

이렇게 말해 보세요

- "①은 $4.9t^2 = 4.9$이야."
- "②는 3 m/s × 시간."
- "④ 수평 속력이 2배면 시간은?"

정답

- ① 1초
- ② 3 m
- ③ 1초(같은 시간)
- ④ 시간은 1초 그대로, 수평 거리 6 m

막히면

- 표에 '수평 / 연직' 두 칸을 만들고 따로 씁니다.

주의

- ①: $4.9t^2 = 4.9$, $t^2 = 1$, t = 1초.



S14 혼자 해 보기 · 혼자 해결 · 약 3분

도움 없이 자유 낙하 계산과 공기 저항(A), 수평으로 던진 물체(B)를 다루는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- "이번에는 혼자 해 볼래? 다 하면 ③을 어떻게 풀었는지 설명해 줘."

정답

- ① 39.2 m/s
- ② 44.1 m
- ③ 10 m(2초 동안)
- ④ 펼친 종이가 받는 공기 저항이 커서

막히면

- 바로 알려 주지 말고 "연직 방향부터 볼까?"라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 '도움'으로 표시합니다.

주의

- ①②④가 맞으면 목표 A, ③이 맞으면 목표 B를 혼자 해결한 것입니다. 정답 확인은 다음 장(S15)에서 합니다.
- ③: $4.9t^2 = 19.6 \rightarrow t = 2$초, 수평 거리 5 × 2 = 10 m.



S15 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 식의 혼동과 방향 나누기 실수를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “②에서 9.8 × 3을 썼다면, 그건 속력이야 거리야?”

정답

- ① 39.2 m/s ② 44.1 m ③ 10 m ④ 공기 저항

막히면

- ①②④가 틀리면 S03~S10으로, ③이 틀리면 S11~S13으로 돌아갑니다.

주의

- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다.



S16 **마무리 확인** · 마무리 확인(처음 보는 문제) · 약 2분

처음 보는 문제로 시간 구간의 거리(A)와 수평 속력이 다른 두 공(B)을 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 3초까지의 거리에서 1초까지의 거리를 빼.”
- “②는 떨어지는 시간이 무엇으로 정해졌지?”

정답

- ① 39.2 m
- ② 동시에 닿는다(높이가 같으므로)

막히면

- ①: 44.1 − 4.9 = 39.2.

주의

- 두 문제를 맞히면 목표 A·B 확인 완료입니다.



S17 **오늘 배운 것** · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “자유 낙하의 속력과 거리 식은?”
- “수평으로 던진 공은 어떻게 나누어 생각해?”
- “다음 수업을 시작할 때 이 세 문제를 먼저 풀 거야.”

예상 답

- “$v = 9.8t$, $s = 4.9t^2$요.”
- “수평은 등속, 연직은 자유 낙하요.”

정답

- ① 19.6 m/s
- ② 78.4 m
- ③ 동시에

막히면

- S04, S11을 다시 보여 줍니다.

주의

- 다음 차시 ‘운동량과 충격량’에서는 떨어지는 물체가 부딪칠 때의 힘을 다룹니다.



S18 **보충: 속력과 그래프** · 선수 학습 보충(속력과 등속 운동) · 약 4분

S02가 흔들리면 속력과 등속 운동의 표를 다시 봅니다.

이렇게 말해 보세요

- “2 m/s로 3초 동안 가면?”
- “시간-속력 그래프에서 속력이 일정하면 모양은?”

정답

- 6 m
- 가로축과 나란한 직선

막히면

- 1초마다 2 m씩 늘어나는 표를 함께 채웁니다.

주의

- 보충으로도 어려우면 중3 ‘운동’을 먼저 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	예상은 어떤 답이든 괜찮음. 결과: 가 - 구긴 종이가 먼저, 나 - 거의 같이, 다 - 함께 떨어짐.
2	속력 9.8, 19.6, 29.4, 39.2 / 거리 4.9, 19.6, 44.1, 78.4
3	① 49 m/s ② 122.5 m ③ 4배(시간이 2배이므로)

4	$4.9t^2 = 44.1 \rightarrow t = 3$초, 수평 거리 $4 \times 3 = 12$ m
5	4.9 m, 14.7 m, 24.5 m — 9.8 m씩 늘어남(1 : 3 : 5)
6	① 19.6 m/s ② 78.4 m ③ 동시에 닿음

오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ 속력 흔들림(보충 S18) □ 중력·무게 흔들림 □
S07 실험: 동시에 놓고 소리로 비교 □ 예상과 결과를 비교해 말함 □ 도움을 받아 함 □
S14 혼자 해 보기: 네 문제 모두 □ 자유 낙하(①②④) □ 수평으로 던진 물체(③) □ 도움을 받아 해결 □
S16 마무리 확인: 두 문제 모두 □ 한 문제 □ 아직 □
오해: 무거우면 먼저(M1) □ 세게 던지면 오래 떠 있음(M2) □ 속력 식과 거리 식 혼동(M3) □

메모: _____